

CSES - Exponentiation II | Lũy thừa II

Điểm: 1300 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Việc của bạn là tính toán hiệu quả giá trị a^{b^c} modulo $10^9 + 7$.

Lưu ý rằng trong bài này, ta cho rằng $0^0 = 1$.

Input

- Dòng đầu tiên là một số nguyên n : số lượng phép tính
- Tiếp theo là n dòng, mỗi dòng chứa ba số nguyên a , b và c

Constraints

- $1 \leq n \leq 10^5$
- $1 \leq a, b, c \leq 10^9$

Output

- In ra từng giá trị a^{b^c} modulo $10^9 + 7$

Example

Test 1

Input

```
3
3 7 1
15 2 2
3 4 5
```

Output

```
2187
50625
763327764
```

